



Diagrama de Arquitetura DevOps Cloud-Native para "Pedido Veloz"

Este documento apresenta um diagrama de arquitetura DevOps cloud-native para o projeto "Pedido Veloz". A arquitetura é projetada para ser moderna, profissional e minimalista, incorporando práticas de DevOps e tecnologias de contêineres. O fluxo de dados é otimizado para garantir eficiência e escalabilidade, utilizando Kubernetes, Docker, e ferramentas de monitoramento e CI/CD.

Arquitetura DevOps Cloud-Native para Pedido Veloz

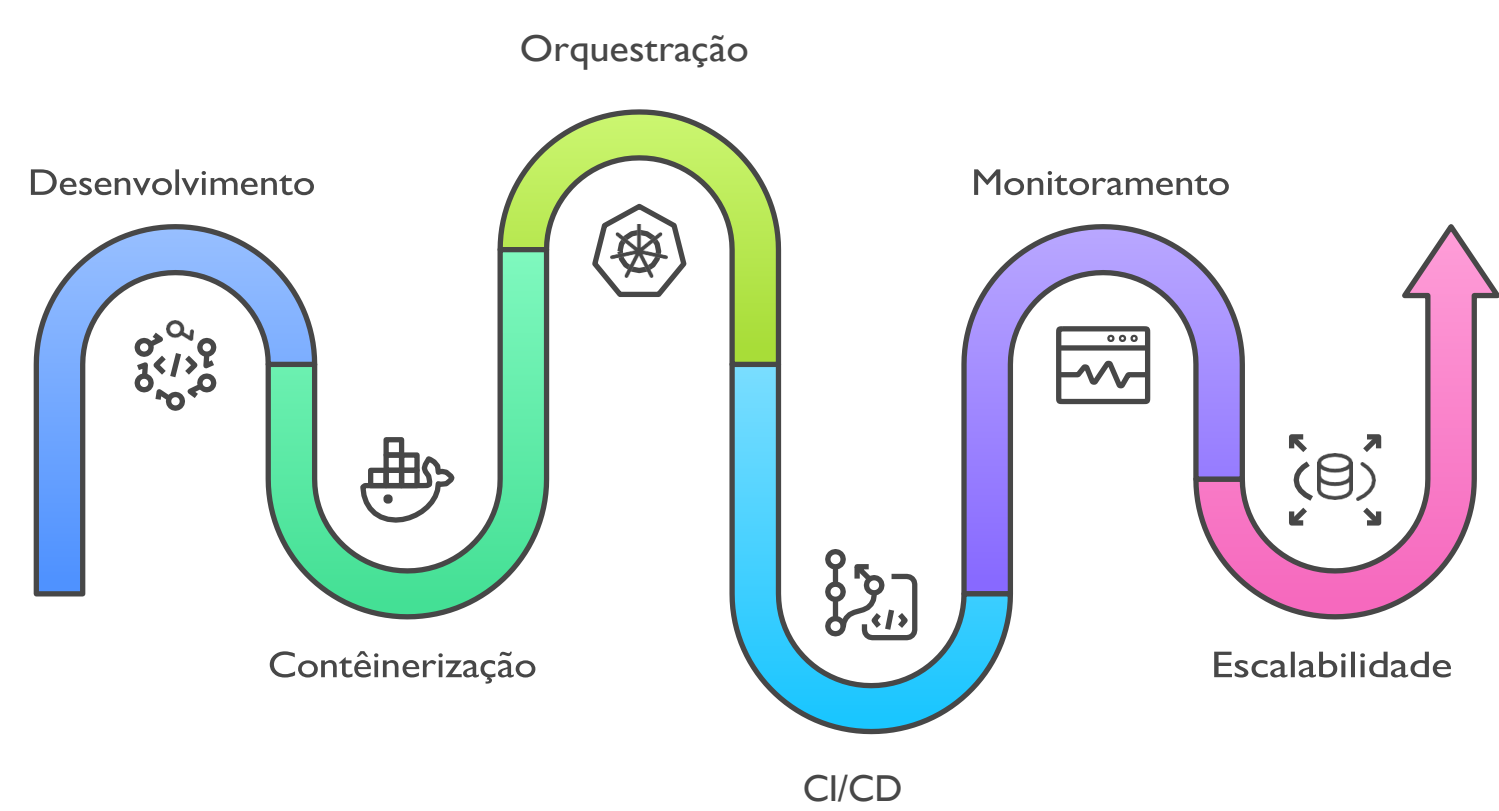


Diagrama de Arquitetura

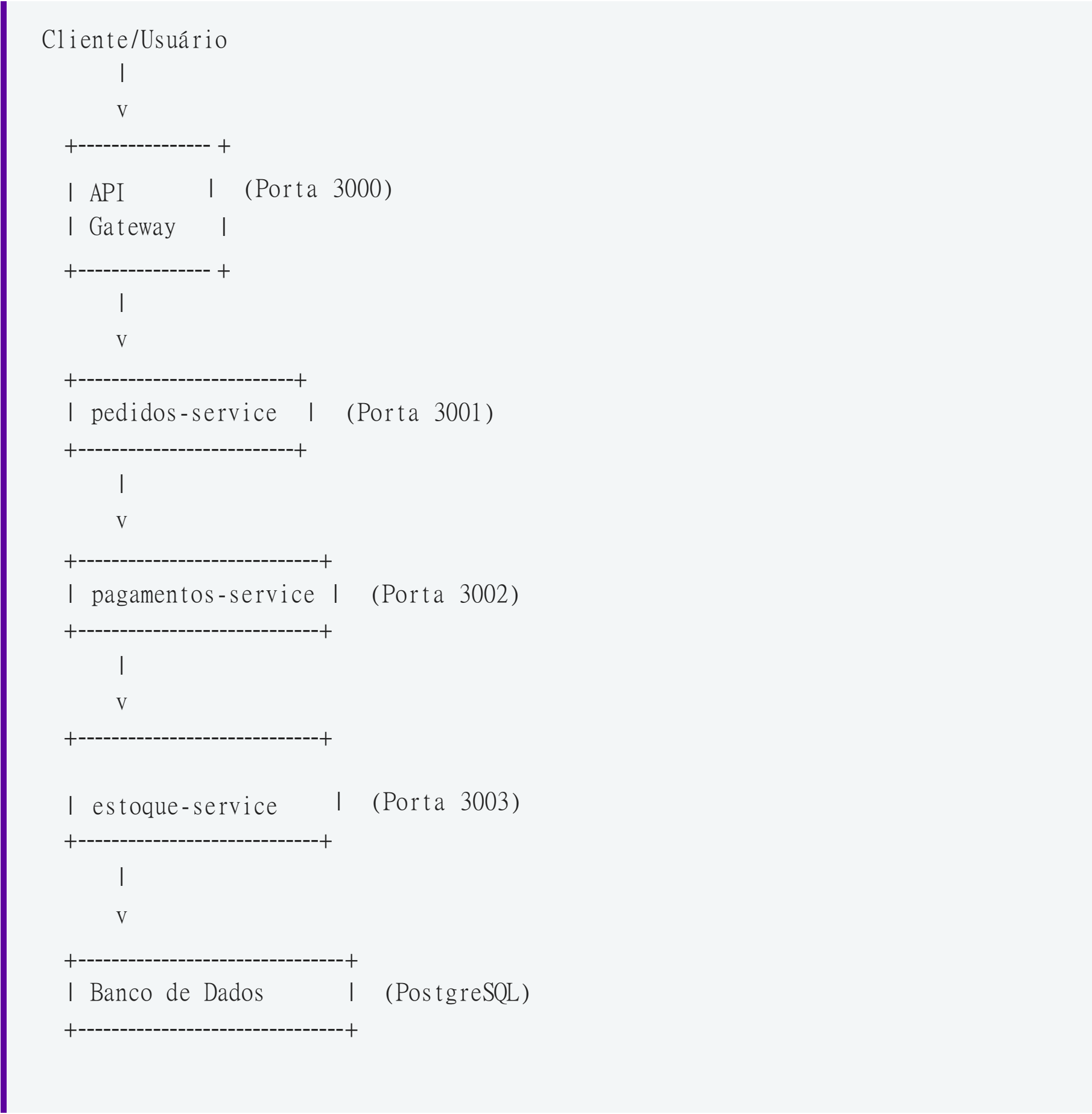
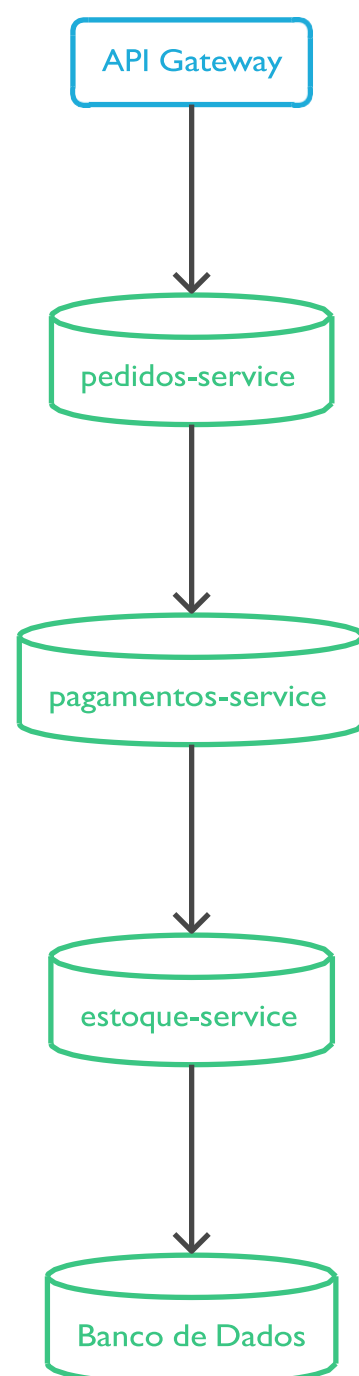


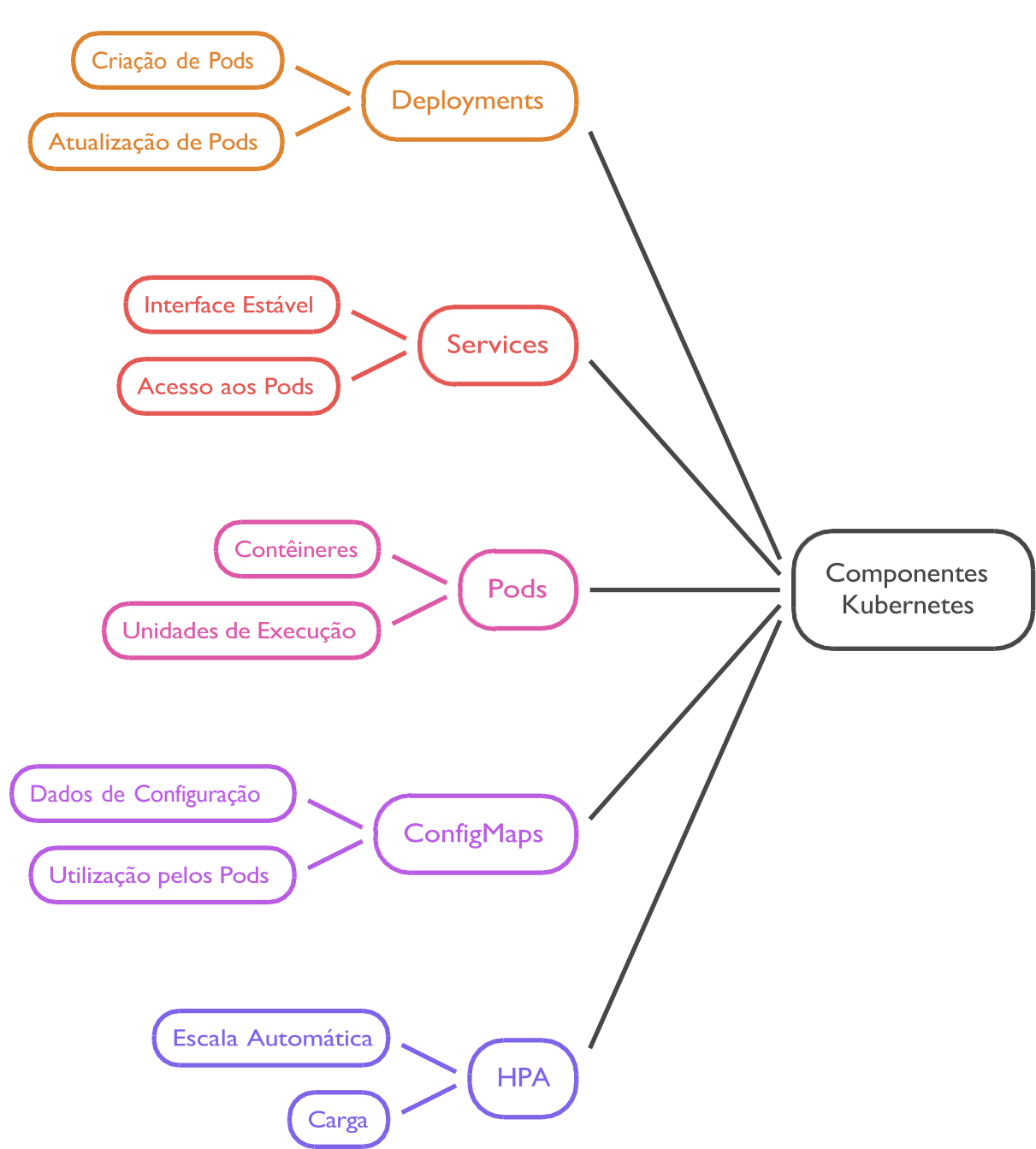
Diagrama de Arquitetura



Componentes Kubernetes

- Deployments: Gerenciam a criação e atualização dos Pods.
- Services: Proporcionam uma interface estável para acessar os Pods.
- Pods: Unidades básicas de execução que contêm os contêineres.
- ConfigMaps: Armazenam dados de configuração que podem ser utilizados pelos Pods.
- HPA (Horizontal Pod Autoscaler): Escala automaticamente o número de Pods com base na carga.

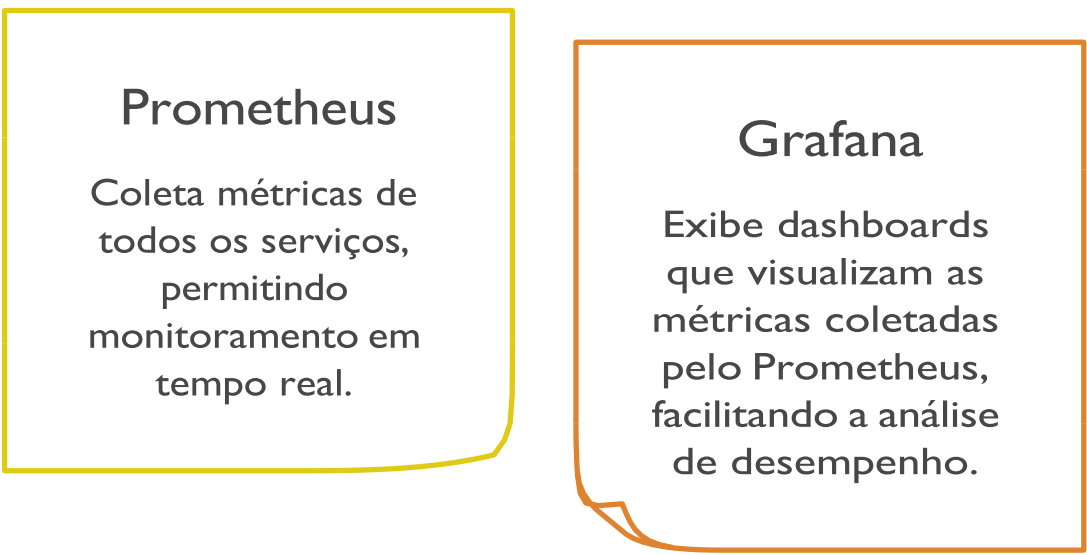
Componentes Kubernetes



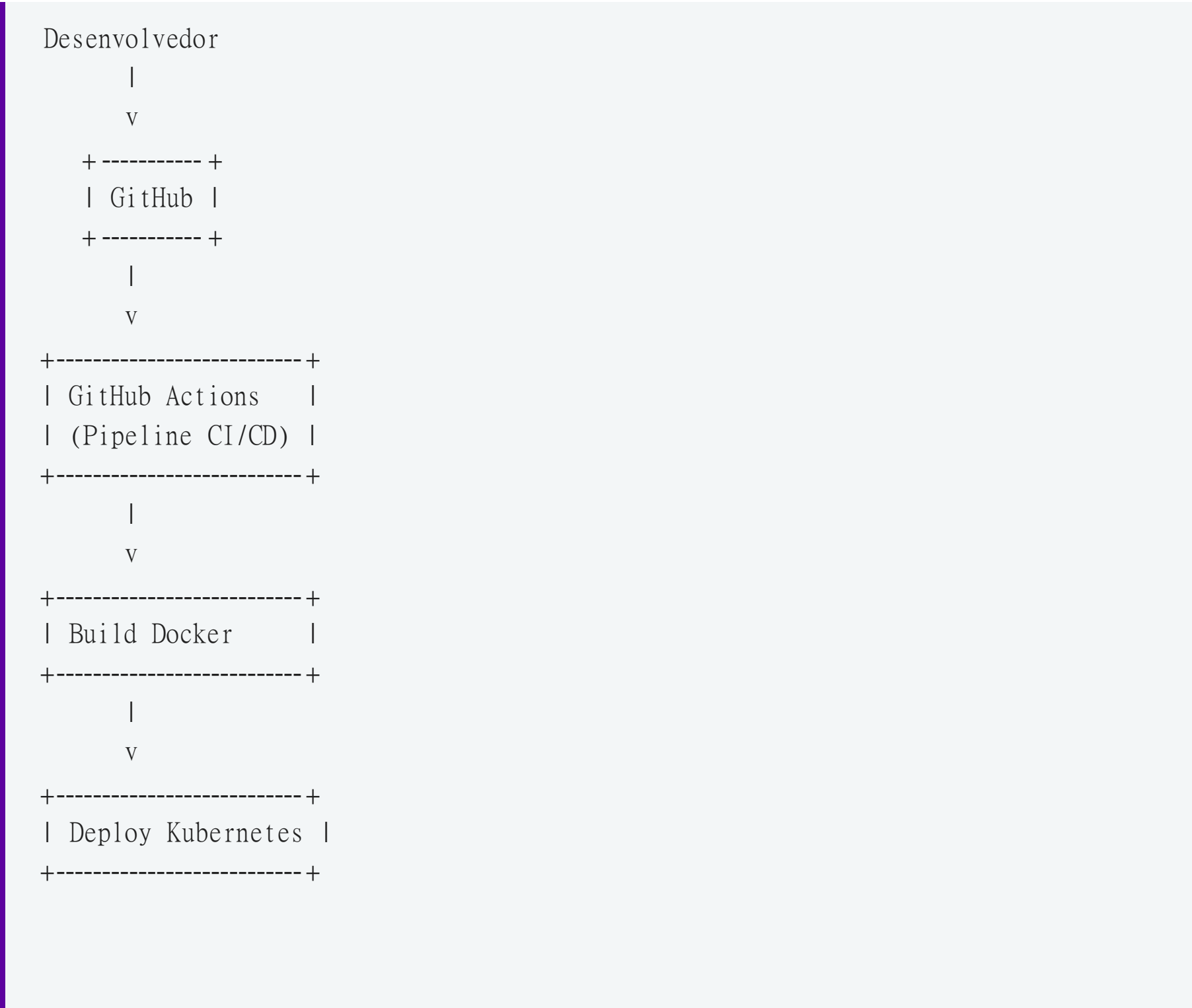
Observabilidade

- Prometheus: Coleta métricas de todos os serviços, permitindo monitoramento em tempo real.
- Grafana: Exibe dashboards que visualizam as métricas coletadas pelo Prometheus, facilitando a análise de desempenho.

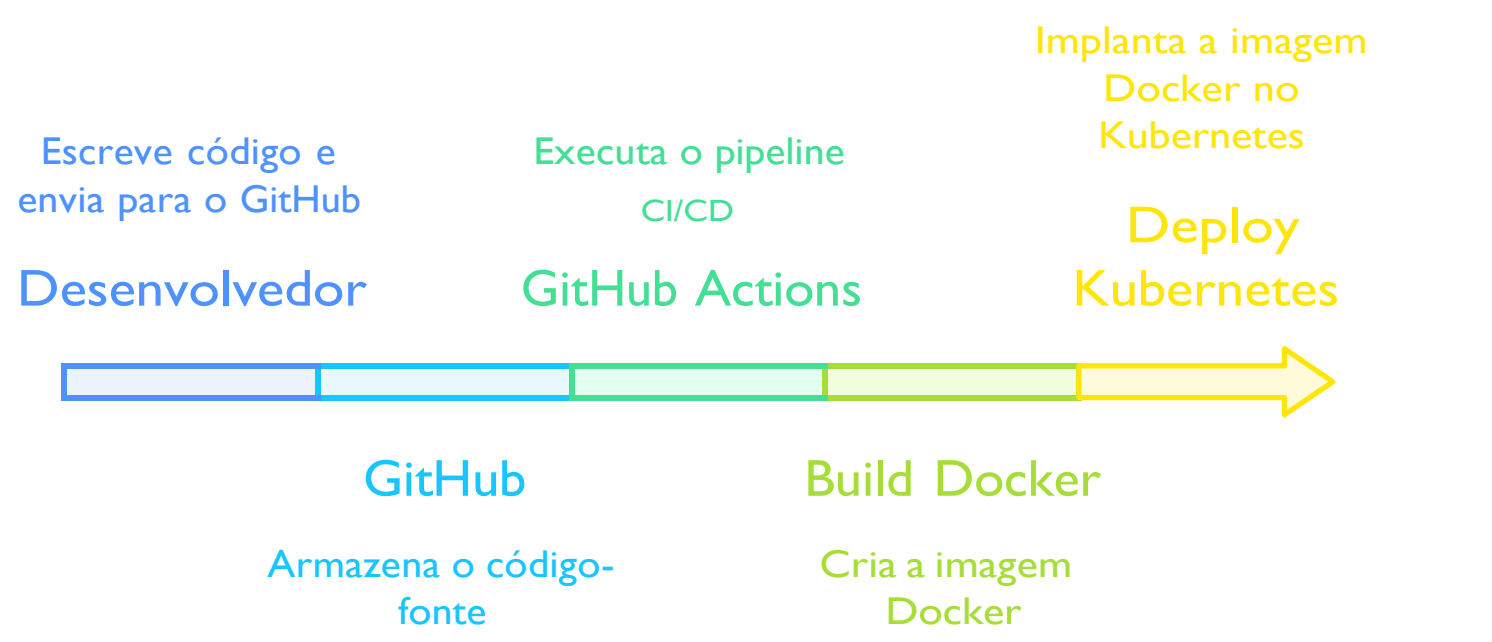
Ferramentas de Observabilidade



CI/CD



Pipeline CI/CD para Kubernetes

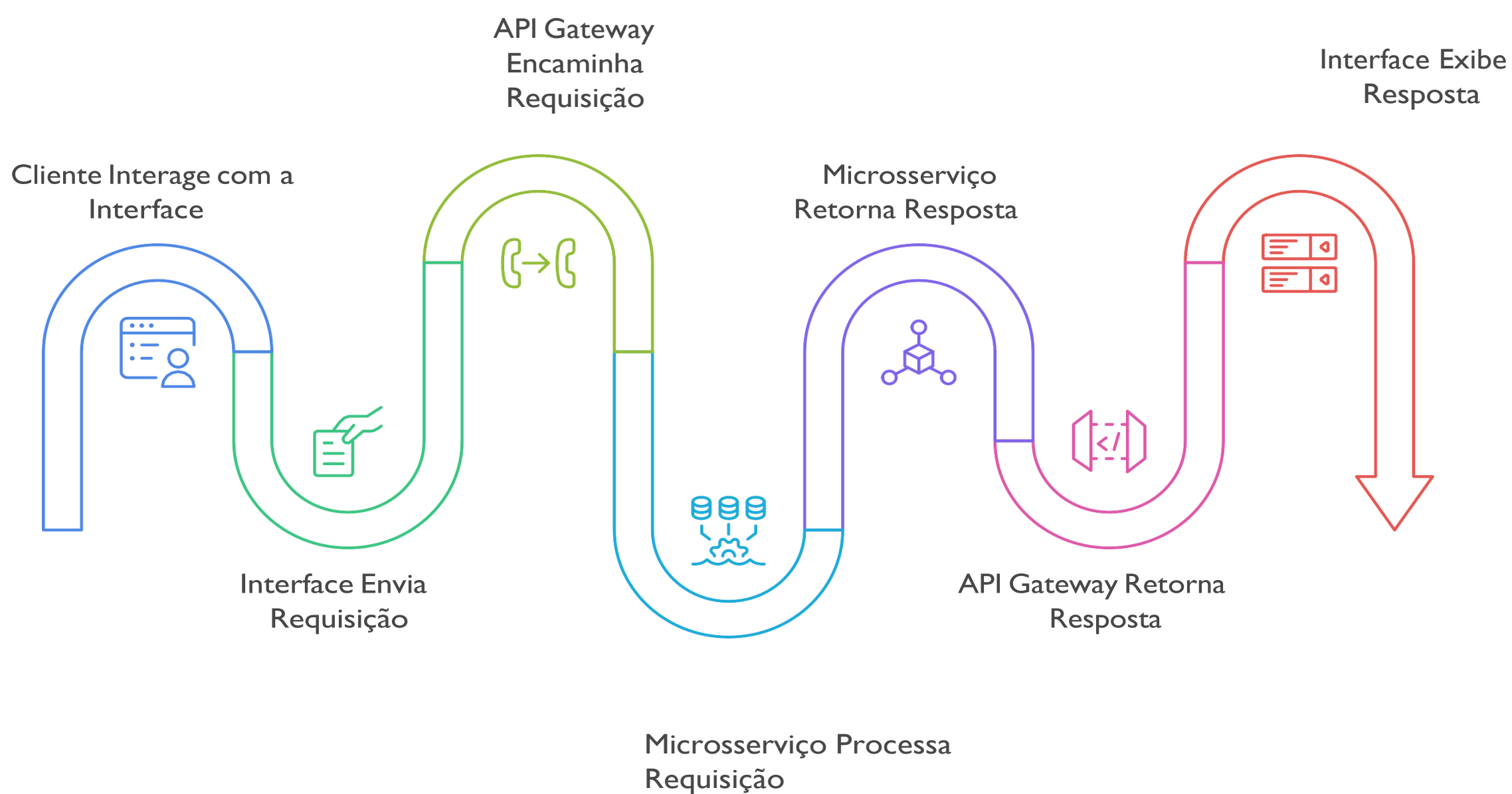


Descrição dos Componentes

Cliente/Usuário

O ponto de entrada para os usuários, que interagem com a aplicação através de uma interface web ou aplicativo móvel.

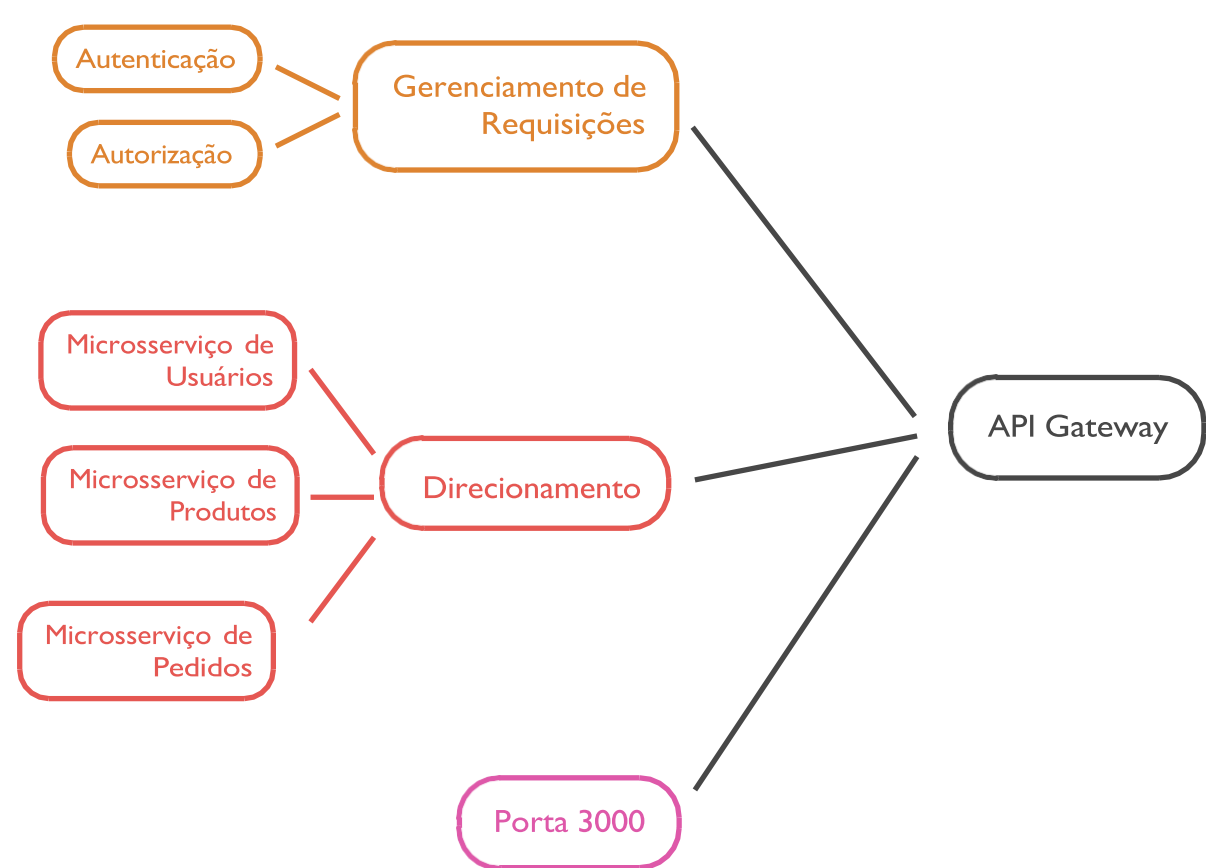
Interação do Cliente com a Aplicação



API Gateway

Responsável por gerenciar as requisições dos clientes e direcioná-las para os microserviços apropriados. O API Gateway opera na porta 3000.

Arquitetura do API Gateway



Microserviços

- pedidos-service: Gerencia a criação e consulta de pedidos, operando na porta 3001.
- pagamentos-service: Processa transações financeiras, operando na porta 3002.

- estoque-service: Controla o inventário e a disponibilidade de produtos, operando na porta 3003.

Arquitetura de Microsserviços em Ação



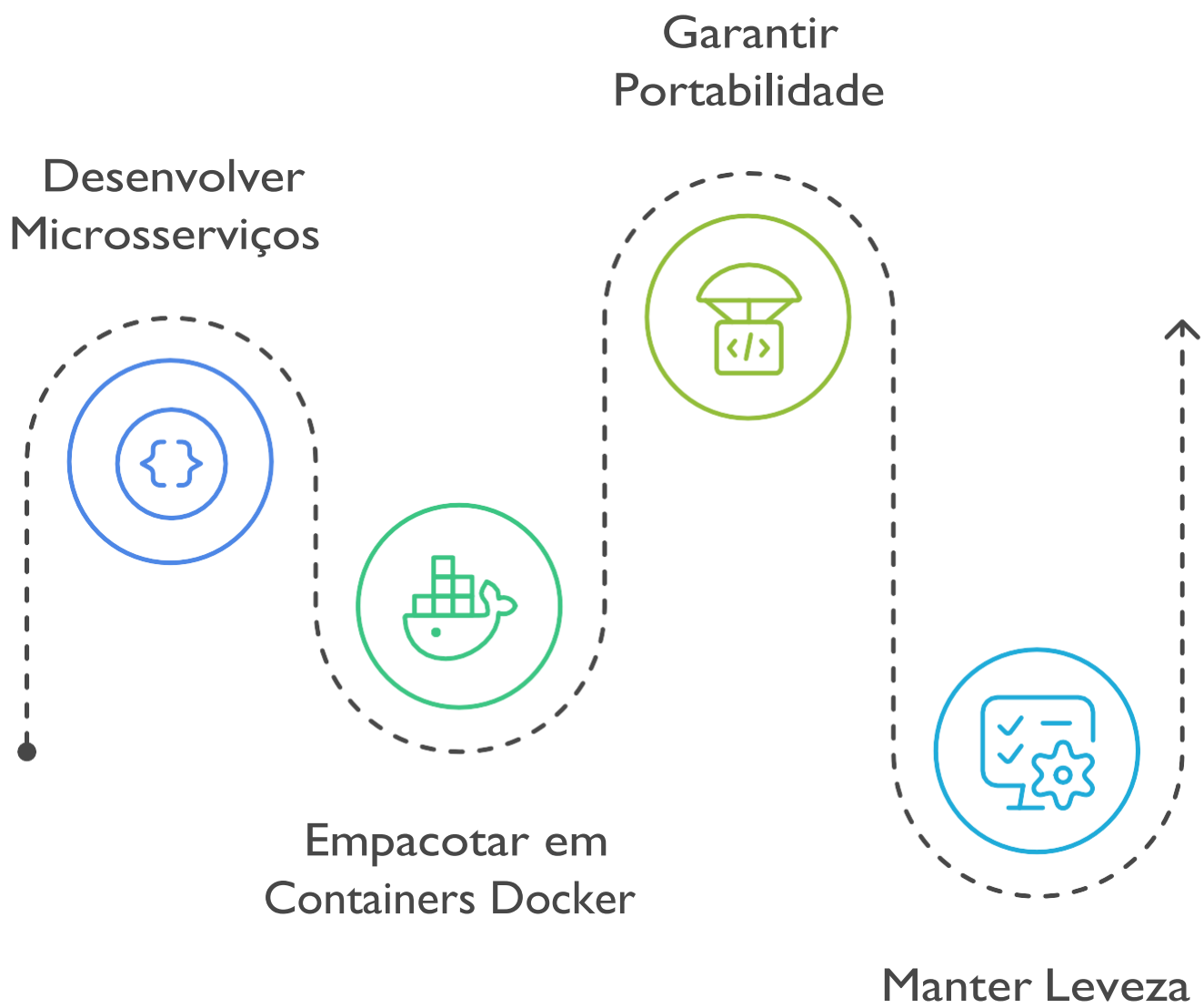
Banco de Dados PostgreSQL

Armazena os dados persistentes da aplicação, incluindo informações sobre pedidos, pagamentos e estoque.

Containers Docker

Cada microsserviço é empacotado em um contêiner Docker, garantindo que a aplicação seja leve e portátil.

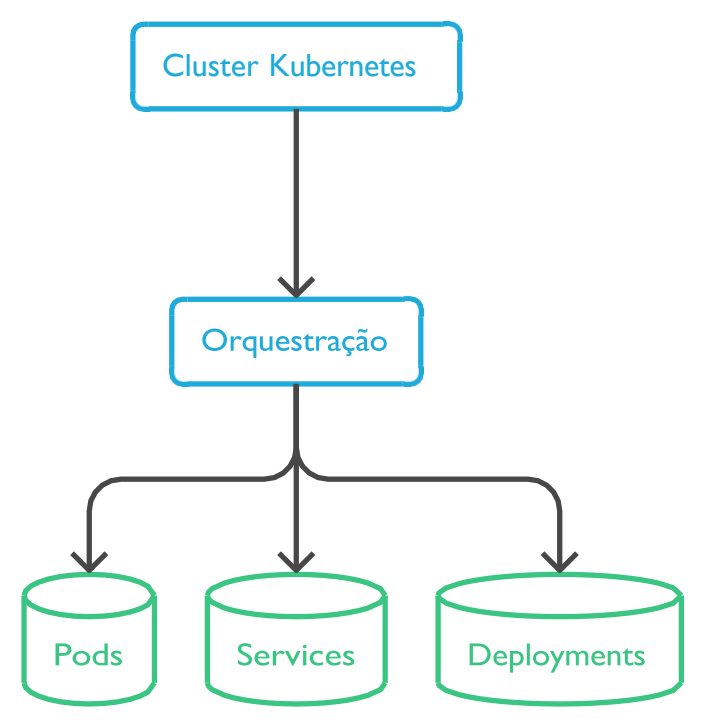
Empacotamento de Microsserviços em Containers Docker



Cluster Kubernetes

Gerencia os contêineres Docker, proporcionando escalabilidade e resiliência. O Kubernetes orquestra os Pods, Services, e Deployments.

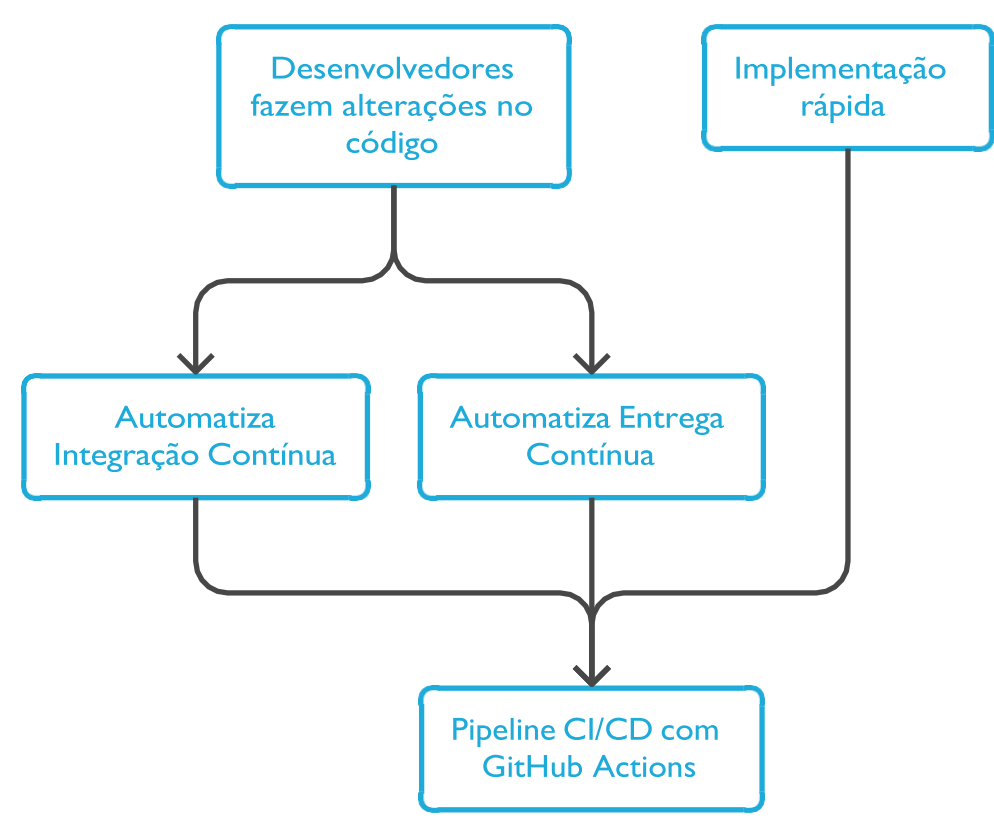
Gerenciamento de Contêineres com Kubernetes



Pipeline CI/CD com GitHub Actions

Automatiza o processo de integração e entrega contínua, permitindo que os desenvolvedores façam alterações no código e as implementem rapidamente.

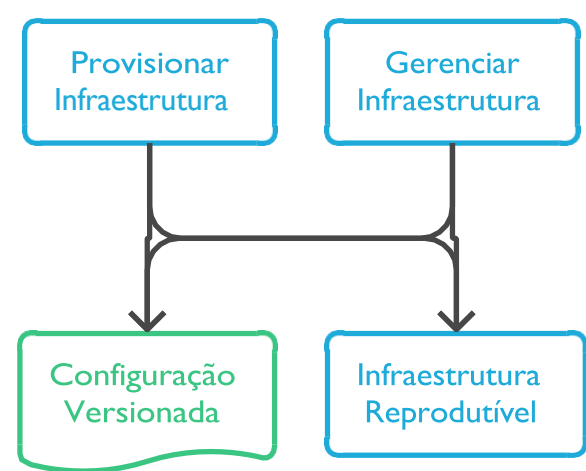
Pipeline CI/CD com GitHub Actions



Terraform Infrastructure as Code

Utilizado para provisionar e gerenciar a infraestrutura de forma programática, garantindo que a configuração da infraestrutura seja reproduzível e versionada.

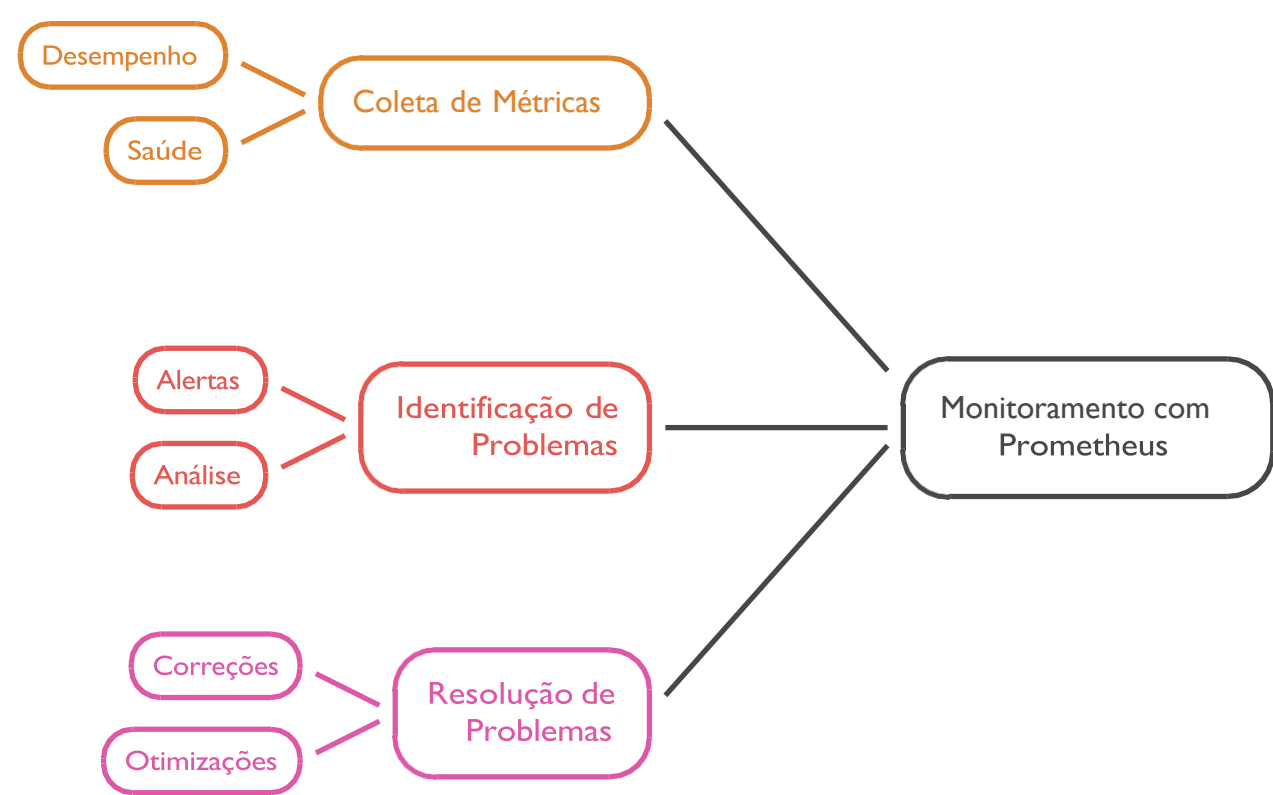
Terraform Infrastructure as Code



Monitoramento com Prometheus

Coleta métricas de desempenho e saúde dos serviços, permitindo que a equipe de desenvolvimento identifique e resolva problemas rapidamente.

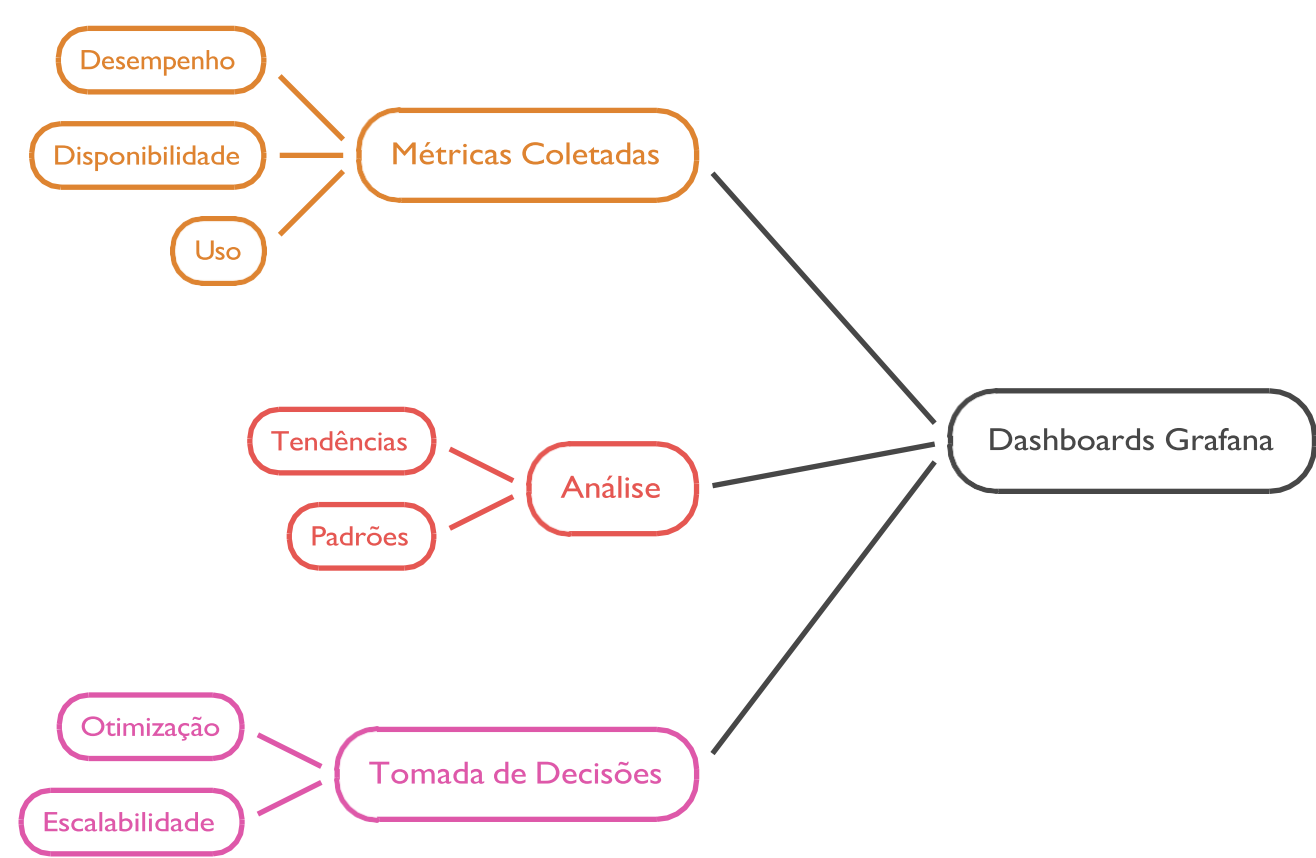
Monitoramento com Prometheus



Dashboards Grafana

Fornecem uma interface visual para monitorar as métricas coletadas pelo Prometheus, facilitando a análise e a tomada de decisões.

Dashboards Grafana: Visualização e Análise de Métricas



Conclusão

A arquitetura DevOps cloud-native para o projeto "Pedido Veloz" foi projetada para ser eficiente, escalável e fácil de monitorar. A utilização de microsserviços, contêineres Docker, Kubernetes, e ferramentas de CI/CD e monitoramento garante que a aplicação possa crescer e se adaptar às necessidades dos usuários, mantendo um alto padrão de qualidade e desempenho.